

电力系统分析

试卷说明：本试卷适用于能源与动力工程专业 2023 级电气工程及其自动化专业学生。

考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

一、单选题（共 30 分，每题 3 分）

1、同步发电机的转速 $n(r/min)$ 与系统频率 $f(Hz)$ 和电机的磁极对数 p 之间的关系为 ()。

- A. $n = \frac{f}{p}$ B. $n = \frac{60f}{p}$ C. $n = 60 \frac{p}{f}$ D. $n = pf$

2、以下哪个不是直流输电的缺点？ ()

- A. 换流站造价低 B. 换流装置在运行中需要消耗无功功率
C. 高压直流断路器制造较困难 D. 开断时电弧较难熄灭

3、三相导线间的几何均距为 ()。

- A. $r_g = \sqrt[3]{r_1 r_2 r_3}$ B. $r_g = \frac{r}{S}$ C. $x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_1} + \frac{0.0157}{n}$ D. $D_m = \sqrt[3]{D_{ab} D_{bc} D_{ca}}$

4、经过派克变换后，可以把定子的三个相绕组 a、b 和 c 变换成两个等效绕组 dd 和 ()。

- A. 励磁绕组 B. 直轴阻尼绕组 C. qq D. 交轴阻尼绕组

5、以凸极式发电机为电源的电力系统功角特性是哪个？ ()

- A. $P_{eq} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \frac{X_{q\Sigma} - X_{d\Sigma}}{X_{d\Sigma} X_{q\Sigma}} \sin 2\delta$ B. $P_{eq} = \frac{E_q U}{X_{d\Sigma}} \sin \delta$
C. $\dot{E}_q = U + jX_{d\Sigma} I$ D. $\Omega = \frac{\omega}{p}$

6、静态稳定储备系数的公式是哪个？ ()

- A. $\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0$ B. $S_{eq} = \frac{dp_{eq}}{d\delta} \leq 0$
C. $K_p = \frac{P_{lim} - P_{101}}{P_{101}} \times 100\%$ D. $\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_0}{T_J} (P_{T*} - P_{e*})$

7、根据线性化微分方程的特征方程的根判别系统稳定与否时，若特征方程只要有一个根位于复平面上虚轴的右侧系统就 ()。

- A. 能保持静态稳定 B. 不能保持静态稳定 C. 非周期性收敛 D. 周期性收敛

8、自动调节励磁装置可以等效地 ()。

- A. 增大发电机的电阻 B. 减少发电机的电阻
C. 增大发电机的电抗 D. 减少发电机的电抗

9、下列哪项不是提高电力系统暂态稳定性的措施？ ()

- A. 快速切除故障 B. 采用自动重合闸
C. 缓慢关闭汽门 D. 装设强行励磁装置



10、利用等面积定则求出的极限切除角的公式为 ()。

A. $\delta_h = \pi - \sin^{-1} \frac{P_T}{P_{m m}}$

B. $\delta_{cm} = \cos^{-1} \frac{P_T(\delta_h - \delta_0) + P_{m m} \cos \delta_h - P_{m m} \cos \delta_0}{P_{m m} - P_{u m}}$

C. $\int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_m) d\delta + \int_{\delta_c}^{\delta_h} (P_T - P_m) d\delta = 0$

D. $\frac{d^2 \delta}{dt^2} = \frac{\omega_0}{T_j} (P_T - P_m \sin \delta)$

二、论述题 (共 40 分, 每题 20 分)

1、简述中性点不接地系统的特点。

2、简述等面积定则的主要应用。

三、计算题 (共 30 分, 每问 10 分)

某 110kV 输电线路 (等值电路如图 1 所示), 长 100km, $r_1 = 0.23 \Omega / km$, $x_1 = 0.411 \Omega / km$, $b_1 = 2.75 \times 10^{-6} S / k$

线路末端有功功率为 10MW, 线路末端功率因数 $\cos \varphi = 0.96$ (电流相位超前电压相位), 已知始端电压 U_1 为 11kV

试计算:

(1) 从阻抗出来的功率 S'_2

(2) 进入阻抗的功率 S'_1

(3) 线路末端电压 $\dot{U}_2$

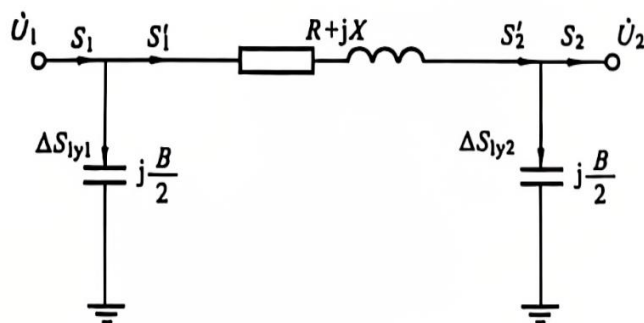


图 1 输电线路的等值电路



三、计算题（共 30 分，每问 10 分）

某 110kV 输电线路（等值电路如图 1 所示），长 100km， $r_1 = 0.23\Omega / km$ ， $x_1 = 0.411\Omega / km$ ， $b_1 = 2.75 \times 10^{-6} S / km$ ，线路末端有功功率为 10MW，线路末端功率因数 $\cos \varphi = 0.96$ （电流相位超前电压相位），已知始端电压 U_1 为 112kV，试计算：

- （1）从阻抗出来的功率 S'_2
- （2）进入阻抗的功率 S'_1
- （3）线路末端电压 $\dot{U}_2$

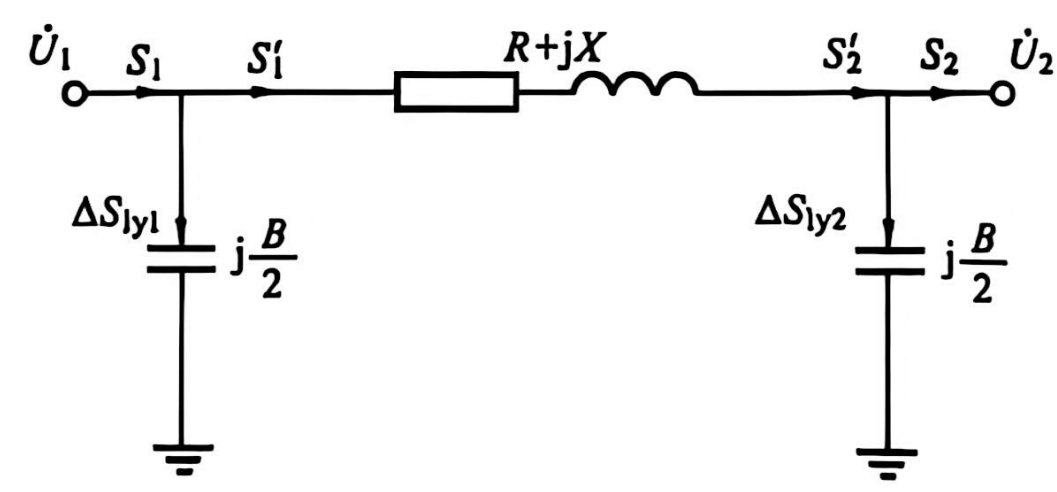


图 1 输电线路的等值电路